2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年山东卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-4x+3<0\}$，$B=\{x \mid 2<x<4\}$，则 $A \cap B=$（ ）

A. $(1,3)$　　B. $(1,4)$　　C. $(2,3)$　　D. $(2,4)$

【答案】**C**

【解析】

由

$$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)<0$$

可得 $1<x<3$，所以 $A=(1,3)$. 又 $B=(2,4)$，因此

$$A \cap B=(1,3) \cap (2,4)=(2,3)$$

故选 C.

2. 若复数 z 满足 $\frac{\bar{z}}{1-\mathrm{i}}=\mathrm{i}$，其中 i 为虚数单位，则 $z=$（ ）

A. $1-\mathrm{i}$　　B. $1+\mathrm{i}$
C. $-1-\mathrm{i}$　　D. $-1+\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】

由题设

$$\frac{\bar{z}}{1-\mathrm{i}}=\mathrm{i}$$

得

$$\bar{z}=\mathrm{i}(1-\mathrm{i})=1+\mathrm{i}$$

两边取共轭，得到 $z=1-\mathrm{i}$. 故选 A.

3. 要得到函数 $y=\sin\left(4x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，只需要将函数 $y=\sin 4x$ 的图象（ ）

A. 向左平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位　　B. 向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位
C. 向左平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位　　D. 向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位

【答案】**B**

【解析】

将自变量提取系数 4，有

$$\sin\left(4x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(4\left(x-\frac{\pi}{12}\right)\right)$$

因此这是将 $y=\sin 4x$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{12}$ 个单位得到的图象. 故选 B.

4. 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 a，$\angle ABC=60°$，则 $\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{CD}=$（ ）

A. $-\frac{3}{2}a^2$
B. $-\frac{3}{4}a^2$
C. $\frac{3}{4}a^2$
D. $\frac{3}{2}a^2$

【答案】**D**

【解析】

以 B 为原点，令 $\overrightarrow{BC}=(a,0)$. 由菱形的边长和 $\angle ABC=60°$，可取

$$\overrightarrow{BA}=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$$

因为 $ABCD$ 是平行四边形，

$\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=\left(\frac{3a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$，$\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{BA}=\left(\frac{a}{2},\frac{\sqrt{3}a}{2}\right)$，

所以

$$\overrightarrow{BD}\cdot\overrightarrow{CD}=\frac{3a^2}{4}+\frac{3a^2}{4}=\frac{3}{2}a^2$$

故选 D.

5. 不等式 $|x-1|-|x-5|<2$ 的解集是（ ）

A. $(-\infty,4)$
B. $(-\infty,1)$
C. $(1,4)$
D. $(1,5)$

【答案】**A**

【解析】

按 $x=1$ 和 $x=5$ 分段讨论.

当 $x<1$ 时，

$$|x-1|-|x-5|=(1-x)-(5-x)=-4<2$$

故这一段全部满足不等式.

当 $1\le x<5$ 时，

$$|x-1|-|x-5|=(x-1)-(5-x)=2x-6<2$$

即 $x<4$，得到 $1\le x<4$.

当 $x\geqslant 5$ 时，左边为 $(x-1)-(x-5)=4$，不满足不等式.

合并得解集为 $(-\infty,4)$，故选 A.

6. 已知 x，y 满足约束条件 $\begin{cases} x-y\geq 0, \\ x+y\leq 2, \\ y\geq 0, \end{cases}$ 若 $z=ax+y$ 的最大值为 4，则 $a=$（ ）

A. 3　　B. 2　　C. -2　　D. -3

【答案】**B**

【解析】

约束区域是三条边界直线围成的三角形，其顶点为

$(0,0)$，$(2,0)$，$(1,1)$.

目标函数 $z=ax+y$ 在闭三角形上的最大值在顶点处取得，三个顶点处的值分别为

0，$2a$，$a+1$.

逐项检验选项：当 $a=2$ 时，三值为 0，4，3，最大值为 4；当 $a=3$ 时最大值为 6；当 $a=-2$ 或 $a=-3$ 时最大值为 0.

所以 $a=2$，故选 B.

7. 在梯形 $ABCD$ 中，$\angle ABC=\frac{\pi}{2}$，$AD\parallel BC$，$BC=2AD=2AB=2$. 将梯形 $ABCD$ 绕 AD 所在的直线旋转一周而形成的曲面所围成的几何体的体积为（ ）

A. $\frac{2\pi}{3}$　　B. $\frac{4\pi}{3}$

C. $\frac{5\pi}{3}$　　D. 2π

【答案】**C**

【解析】

取 AD 所在直线为 x 轴，设

$A=(0,0)$，$D=(1,0)$，$B=(0,1)$，$C=(2,1)$.

旋转后，在 $0\leq x\leqslant 1$ 时截面是半径为 1 的圆；在 $1\leq x\leqslant 2$ 时截面是外半径为 1、内半径为 $x-1$ 的圆环. 因此体积为

$$V=\int_0^1 \pi dx+\int_1^2 \pi\left(1-(x-1)^2\right)dx=\pi+\pi\left[x-\frac{(x-1)^3}{3}\right]_1^2=\pi+\frac{2\pi}{3}=\frac{5\pi}{3}$$

故选 C.

8. 已知某批零件的长度误差（单位：毫米）服从正态分布 $N(0,3^2)$，从中随机取一件，其长度误差落在区间 $(3,6)$ 内的概率为（ ）（附：若随机变量 ξ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则 $P(\mu-\sigma<\xi<\mu+\sigma)=68.26\%$，$P(\mu-2\sigma<\xi<\mu+2\sigma)=95.44\%$）.

A. 4.56%　　B. 13.59%　　C. 27.18%　　D. 31.74%

【答案】**B**

【解析】
令标准化变量 $Z=\frac{\xi}{3}$，则 $Z\sim N(0,1)$. 题目所求为

$$P(3<\xi<6)=P(1<Z<2)$$

由正态分布的对称性，

$$P(1<Z<2)=\frac{1}{2}(P(-2<Z<2)-P(-1<Z<1))=\frac{1}{2}(0.9544-0.6826)=0.1359$$

所以概率为 13.59%，故选 B.

9. 一条光线从点 $(-2,-3)$ 射出，经 y 轴反射后与圆 $(x+3)^2+(y-2)^2=1$ 相切，则反射光线所在直线的斜率为（ ）

A. $-\frac{5}{3}$ 或 $-\frac{3}{5}$
B. $-\frac{3}{5}$ 或 $-\frac{5}{3}$
C. $-\frac{5}{4}$ 或 $-\frac{4}{5}$
D. $-\frac{4}{3}$ 或 $-\frac{3}{4}$

【答案】**D**

【解析】
将入射点 $(-2,-3)$ 关于 y 轴对称，得到 $(2,-3)$. 反射光线与入射点关于反射轴的对称点连线的斜率设为 k，则该直线可写为

$$y+3=k(x-2)$$

即

$$kx-y-2k-3=0$$

圆心为 $(-3,2)$，半径为 1. 相切条件是圆心到直线的距离等于 1，所以

$$\frac{|k(-3)-2-2k-3|}{\sqrt{k^2+1}}=1$$

化简得

$$25(k+1)^2=k^2+1\Leftrightarrow 12k^2+25k+12=0$$

解得

$$k=-\frac{3}{4}\quad 或\quad k=-\frac{4}{3}$$

故选 D.

10. 设函数 $f(x)=\begin{cases}3x-1, & x<1,\\ 2^x, & x\geq 1,\end{cases}$ 则满足 $f[f(a)]=2^{f(a)}$ 的 a 取值范围是（ ）

A. $\left[\frac{2}{3},1\right]$
B. $[0,1]$
C. $\left[\frac{2}{3},+\infty\right)$
D. $[1,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】
令 $t=f(a)$，原方程化为 $f(t)=2^t$.

当 $t<1$ 时，方程为 $3t-1=2^t$. 设

$$g(t)=3t-1-2^t$$

若 $t<1$，则

$$g'(t)=3-2^t\ln 2>3-2\ln 2>0$$

所以 $g(t)<g(1)=0$，该段没有解.

当 $t\geqslant 1$ 时，按函数定义 $f(t)=2^t$，方程恒成立. 因此只需 $f(a)\geqslant 1$.

若 $a<1$，则 $3a-1\geqslant 1$，即 $a\geq\frac{2}{3}$；若 $a\geqslant 1$，则 $f(a)=2^a\geqslant 2$，也满足条件. 故

$$a\in\left[\frac{2}{3},+\infty\right)$$

故选 C.

填空题

11. 观察下列各式：$\mathrm{C}_1^0=4^0$；$\mathrm{C}_3^0+\mathrm{C}_3^1=4^1$；$\mathrm{C}_5^0+\mathrm{C}_5^1+\mathrm{C}_5^2=4^2$；$\mathrm{C}_7^0+\mathrm{C}_7^1+\mathrm{C}_7^2+\mathrm{C}_7^3=4^3$；….照此规律，当 $n\in\mathbb{N}^*$ 时，$\mathrm{C}_{2n-1}^0+\mathrm{C}_{2n-1}^1+\mathrm{C}_{2n-1}^2+\cdots+\mathrm{C}_{2n-1}^{n-1}=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4^{n-1}

【解析】
由于 $2n-1$ 是奇数，二项式系数满足

$$\mathrm{C}_{2n-1}^j=\mathrm{C}_{2n-1}^{2n-1-j}$$

因此前 n 项恰好与后 n 项两两对应，且没有中间项，故

$$\mathrm{C}_{2n-1}^0+\cdots+\mathrm{C}_{2n-1}^{n-1}=\frac{1}{2}\sum_{j=0}^{2n-1}\mathrm{C}_{2n-1}^j=\frac{1}{2}(1+1)^{2n-1}=2^{2n-2}=4^{n-1}$$

12. 若“$\forall x\in\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$，$\tan x\leq m$”是真命题，则实数 m 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】
在区间 $\left[0,\frac{\pi}{4}\right]$ 上，正切函数单调递增，所以

$$\max_{x\in[0,\frac{\pi}{4}]}\tan x=\tan\frac{\pi}{4}=1$$

因此不等式对所有给定 x 成立的充要条件是 $m\geqslant 1$，最小值为 1.

13. 执行如图所示的程序框图，输出的 T 的值为 underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.42linewidth]img_repaint/2015/shandong_science/q13_fig1.tex

【答案】$\frac{11}{6}$

【解析】

由程序框图初始值 $n=1$，$T=1$. 第一次判断 $n<3$ 成立，执行

$$T \leftarrow T+\int_0^1 x^n dx = 1+\int_0^1 x dx = 1+\frac{1}{2}$$

然后 n 加 1 变为 2. 第二次判断仍成立，执行

$$T \leftarrow 1+\frac{1}{2}+\int_0^1 x^2 dx = 1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}=\frac{11}{6}$$

并将 n 加 1 变为 3. 此时 $n<3$ 不成立，程序输出

$$T=\frac{11}{6}$$

14. 已知函数 $f(x)=a^x+b$（$a>0$，$a\neq 1$）的定义域和值域都是 $[-1,0]$，则 $a+b=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{3}{2}$

【解析】

在题设给定的定义域 $[-1,0]$ 上，先讨论 a 的单调性.

若 $a>1$，函数递增，故值域端点应满足

$a^{-1}+b=-1$，$1+b=0$.

由第二式得 $b=-1$，代入第一式得到 $a^{-1}=0$，矛盾.

若 $0<a<1$，函数递减，故

$a^{-1}+b=0$，$1+b=-1$.

由第二式得 $b=-2$，再由第一式得 $a^{-1}=2$，即 $a=\frac{1}{2}$. 因此

$$a+b=\frac{1}{2}-2=-\frac{3}{2}$$

15. 平面直角坐标系 xOy 中，双曲线 $C_1:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的渐近线与抛物线 $C_2:x^2=2py$（$p>0$）交于 O，A，B. 若 $\triangle OAB$ 的垂心为 C_2 的焦点，则 C_1 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】

设双曲线渐近线 $y=\pm\frac{b}{a}x$ 的斜率绝对值为

$$r=\frac{b}{a}>0$$

抛物线 $x^2=2py$ 与两条渐近线的交点为

$A=(2pr,2pr^2)$，$B=(-2pr,2pr^2)$，$O=(0,0)$.

抛物线焦点为 $F=(0,\frac{p}{2})$. 因 F 是三角形 OAB 的垂心，所以 $AF\perp OB$. 其中

$k_{OB}=-r$，$k_{AF}=\frac{2pr^2-\frac{p}{2}}{2pr}=\frac{4r^2-1}{4r}$，

于是

$$-r\cdot\frac{4r^2-1}{4r}=-1\Leftrightarrow r^2=\frac{5}{4}$$

双曲线离心率满足

$$e^2=1+\frac{b^2}{a^2}=1+r^2=\frac{9}{4}$$

所以 $e=\frac{3}{2}$.

解答题

16. 设 $f(x)=\sin x\cos x-\cos^2\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$.

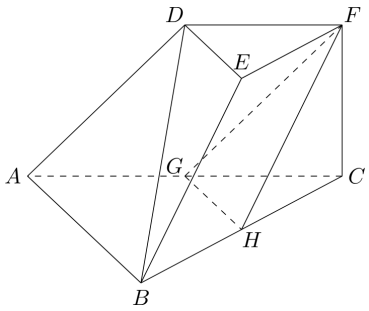
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图，在三棱台 $DEF-ABC$ 中，$AB=2DE$，G，H 分别为 AC，BC 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

18. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n. 已知 $2S_n=3^n+3$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 设 n 是一个三位正整数，且 n 的个位数字大于十位数字，十位数字大于百位数字，则称 n 为“三位递增数”（如 137，359，567 等）. 在某次数学趣味活动中，每位参加者需从所有的“三位递增数”中随机抽取 1 个数，且只能抽取一次. 得分规则如下：若抽取的“三位递增数”的三个数字之积不能被 5 整除，参加者得 0 分；若能被 5 整除，但不能被 10 整除，得 -1 分；若能被 10 整除，得 1 分.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 平面直角坐标系 xOy 中，已知椭圆 $C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的离心率为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 左、右焦点分别是 F_1，F_2. 以 F_1 为圆心、以 3 为半径的圆与以 F_2 为圆心、以 1 为半径的圆相交，且交点在椭圆 C 上.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 设函数 $f(x)=\ln(x+1)+a(x^2-x)$，其中 $a\in\mathbb{R}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）